

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ	นาย บัญญัติ อัดต์สินทอง
การศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบการศึกษา	พ.ศ. 2535
สถานที่ทำงาน	บริษัท ไฟฟ์ไลน์ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ

ข้อพึงระวังในการถอดแบบประมาณราคา

1. SCALE

2. SPECIFICATION

- ข้อขัดแย้งระหว่างข้อมูลในแบบกับเอกสารประกอบแบบ (SPEC)
- VENDER LISTS
- FOOT NOTE หรือ DETAIL ย่อยอื่น ๆ

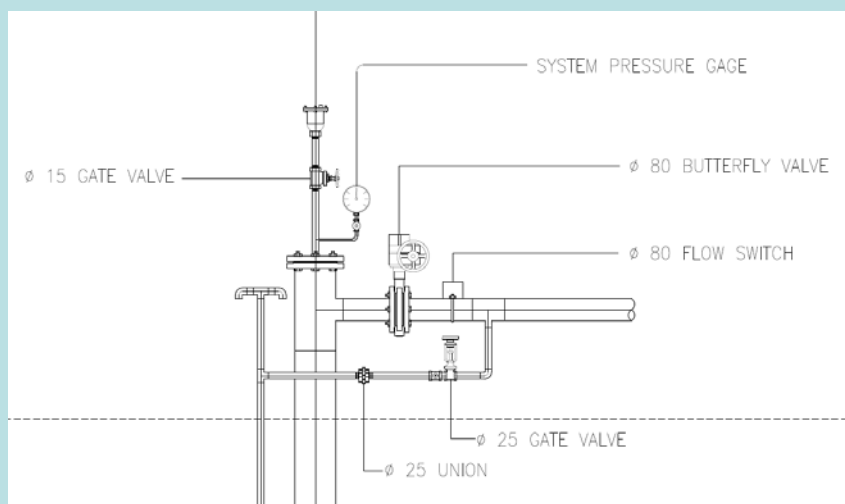
3. SUPPLY BY OTHERS

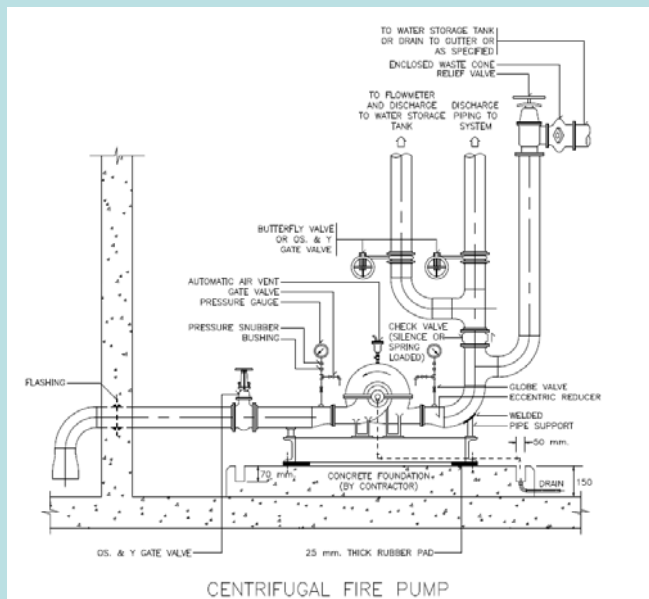
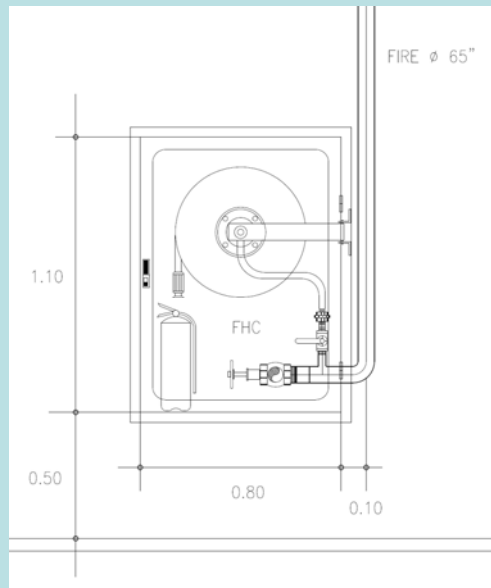
- BY OWNER
- BY MAIN CONTRACTOR
- BY OTHER SUPPLIER

หมวดที่ **15011** ตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน

รายละเอียดในหมวดนี้ ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิต และผลิตภัณฑ์ วัสดุ-อุปกรณ์ที่ถือว่าได้รับการยอมรับ ทั้งนี้คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้น ๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่กำหนดไว้

- | | |
|-----------------------|--|
| 1.Fire Pump | : Aurora,Peerless,Armstrong |
| 2.Jockey Pump | : Grundfos, MTH |
| 3. ท่อเหล็กด้ามตะเข็บ | : Saha Thai Steel Pipe,Thai Union Steel Pipe |
| 4.Valve | : Nibco, Kennedy, Keystone, Metraflex |
| 5.Flexible Connection | : Tozen, Mason, Invigor |
| 6.Pressure Gauge | : Weskler, Weiss, Terice |





การประมาณราคางานระบบดับเพลิง

1. การวัดปริมาณงานระบบดับเพลิง

1.1 วัดอุปกรณ์ที่นับได้

- อุปกรณ์หลัก
- อุปกรณ์ทั่วไป

1.2 วัดอุปกรณ์ที่ต้องทำการวัด

2. การคำนวณราคางานระบบดับเพลิง

- งานสัญญา
- งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม - ลด

1. การวัดปริมาณงานระบบดับเพลิง

1.1 วัดอุปกรณ์ที่นับได้ สามารถแบ่งได้ 2 ส่วนเช่นกัน คือ

- วัดอุปกรณ์หลัก (Main Equipment) เช่น Fire Pump , Jockey Pump เป็นต้น โดยทั่วไปจะแสดงปริมาณไว้ที่ตารางแสดงวัสดุ อุปกรณ์หลัก (Main Equipment Schedule) ตามตัวอย่างตารางที่ 1

- วัดอุปกรณ์ทั่วไป โดยเน้นอุปกรณ์ที่ปรากฏในแบบ เช่น วาล์ว , Siamese Connection , ตู้ดับเพลิง , ถังดับเพลิง , หัวสปริงเกอร์ เป็นต้น เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการแก้ไขจำนวนอุปกรณ์ต่าง ๆ เราจะนำอุปกรณ์ที่ได้ไปแสดงไว้ในตารางอุปกรณ์ต่างๆ ตามตัวอย่างตารางที่ 2

ตัวอย่างตารางที่ 1

ขนาดเครื่องสูบน้ำ
ระบบดับเพลิง

Project :

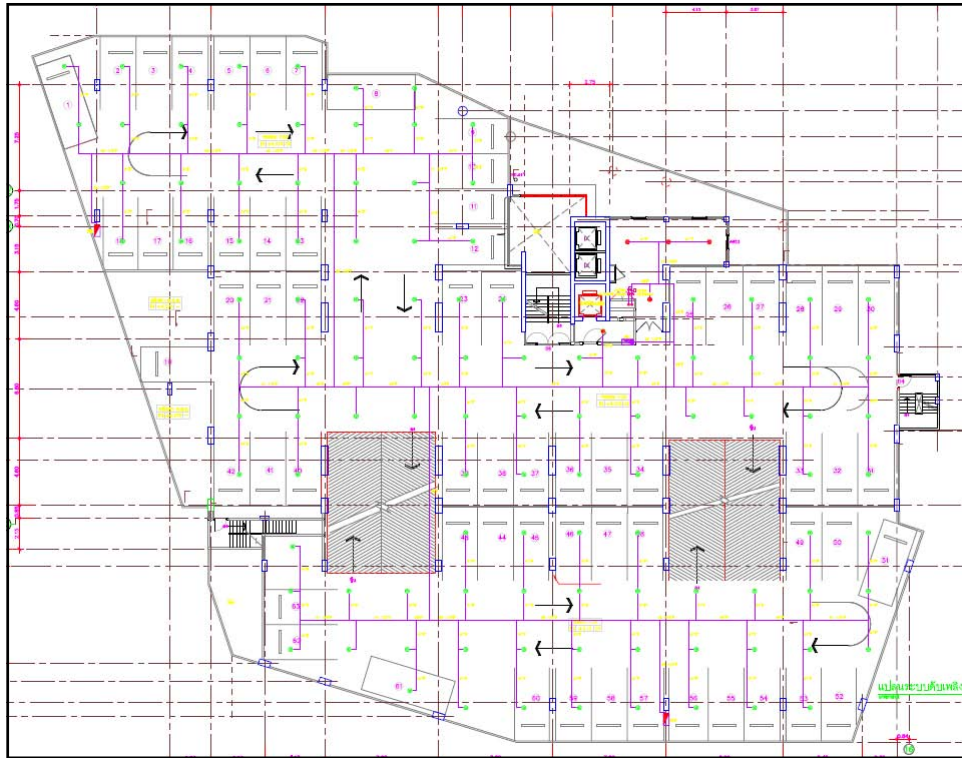
ชื่อ	สถานที่	จำนวน	จุดติดตั้ง	CAPACITY	TDH	HP	MAX SPEED (RPM)	รายละเอียดของอุปกรณ์	หมายเหตุ
FP-1	ตึกเครื่องจักร 8M	1	FIRE PROTECTION PUMP for Low Zone(82-8 M)	1500 GPM	64 M	-	3,000	HORIZONTAL SPLIT CASE	ENGINE DRIVEN UL LISTED FM APPROVED
FP-2	ตึกเครื่องจักร 8M	1	FIRE PROTECTION PUMP for High Zone(8-13.28)	1200 GPM	128 M	-	3,000	HORIZONTAL SPLIT CASE	ENGINE DRIVEN UL LISTED FM APPROVED
JP-1	ตึกเครื่องจักร 8M	1	JOCKEY PUMP FOR FIRE PROTECTION SYSTEM for Low Zone(82-1.13)	20 GPM	64 M	25	3,000	Regenerative Turbine Pump or Vertical multistage	UL LISTED FM APPROVED
JP-2	ตึกเครื่องจักร 8M	1	JOCKEY PUMP FOR FIRE PROTECTION SYSTEM for High Zone(13-1.36)	20 GPM	128 M	10	3,000	Regenerative Turbine Pump or Vertical multistage	UL LISTED FM APPROVED

1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องทำการวัด

ในส่วนนี้จะต้องเป็นการถอดแบบที่ต้องการปริมาณงานโดยอาศัยความยาว,พื้นที่, ปริมาตร เช่น ความยาวท่อ เป็นต้น ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการคิดราคาท่อของงานเมน และการคิดราคาท่อของ Branch เมื่อได้ความยาวแล้วก็ให้นำมากรอกในแบบฟอร์มการวัดปริมาณตามตัวอย่างตารางที่ 2

1.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ทำการนับหรือวัดได้ยาก

- Fitting
- Hanger and support



2. การคำนวณราคาในตารางแสดงปริมาณ

2.1 การคิดราคางานตามสัญญา / งาน Bidding

ขั้นตอนการคำนวณราคาในตารางแสดงปริมาณงานจะทำหลังจากที่เราทำการวัดปริมาณ และถอดรายการวัสดุอุปกรณ์ของแต่ละระบบออกมาหมดแล้ว แล้วจะนำรายการและจำนวนอุปกรณ์เหล่านั้นมาทำให้กลายเป็นจำนวนเงินโดยกรอกลงในบัญชีแสดงปริมาณงาน (Bill of Quantity : BOQ)

โดยทั่วไป BOQ จะประกอบไปด้วยรายการวัสดุอุปกรณ์ ราคาต่อหน่วยของวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย และภาษี

2.2 การคิดราคางานเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากปฏิบัติงานจริงตามหน้างานแล้วอาจประสบปัญหาต่าง ๆ อาจจะเป็น
ปัญหาทางกายภาพ หรือปัญหาทางเทคนิคเพื่อลดค่าใช้จ่าย ทางเจ้าของโครงการ
หรือ Designer อาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ ทำให้ต้องมีการคิดราคางาน
ใหม่ ซึ่งเราจะต้องทำการเปรียบเทียบมูลค่างานตามสัญญาในส่วนนั้น ๆ กับมูลค่างาน
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็นมูลค่างานเพิ่ม – ลด ก็ได้

Note : แบบฟอร์ม BOQ และงานเพิ่ม – ลด ต้องใช้ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน
ของโครงการนั้น ๆ ที่ทางโครงการเป็นผู้กำหนด ตัวอย่างตารางที่ 3

ตัวอย่างตารางที่ 3

[illegible]

ระบบพิเศษอื่น ๆ

- FM 200
- PRE ACTION
- CO2

ข้อพึงระวังในการถอดแบบประมาณราคา

- SCALE

ข้อขัดแย้งระหว่างข้อมูลในแบบกับเอกสาร

» ๓๓๓ (SPEC)

- SPEC

VENDER LITS

FOOT NOTE ๓๓๓ DETAIL ย่อยอื่น ๆ

- SUPPLY BY OTHERS

BY OWNER

BY MAIN CONTRACTOR

BY OTHER SUPPLIER

๖. การประเมินราคา

๖.๑. วิธีการประเมินราคา

๖.๑.๑. วิธีการประเมินราคา

- อุปกรณ์หลัก
- อุปกรณ์ทั่วไป

๖.๑.๒. วิธีการประเมินราคาที่ต้องทำการวัด

๖.๒. การประเมินราคา

๖.๒.๑. วิธีการประเมินราคา

๖.๒.๒. วิธีการประเมินราคา

๖.๓. การประเมินราคา

๖.๓.๑. การประมาณราคางานระบบดับเพลิง ถือได้ว่าการถอดแบบหรือการวัดปริมาณงานนั้นเป็นขั้นตอนพื้นฐาน และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การประมาณราคานั้นมีความถูกต้องและใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับการประมูลงานหรือการวางแผนงานสำหรับสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นผู้ที่จะทำการถอดแบบหรือประมาณราคานั้นควรมีความรู้พื้นฐานด้านการอ่านแบบ การติดตั้งระบบดับเพลิง และอาจต้องใช้ประสบการณ์ และเทคนิคอื่น ๆ เพื่อให้ราคาที่ได้ใกล้เคียงกับงานสร้างจริงที่สุด

หากเราพูดถึงการถอดแบบและการประมาณราคาแล้วนั้น สามารถแบ่งได้ 2 ส่วน คือ

๖.๓.๑. วิธีการประเมินราคาที่สามารถแบ่งได้ 2 ส่วนเช่นกัน คือ

- วิธีการประเมินราคาหลัก (Main Equipment) เช่น Fire Pump , Jockey Pump เป็นต้น ตามตัวอย่างที่แนบมา โดยทั่วไปจะแสดงปริมาณไว้ที่ตารางแสดงวัสดุอุปกรณ์หลัก (Main Equipment Schedule)
- วิธีการประเมินราคาทั่วไป โดยเน้นอุปกรณ์ที่ปรากฏในแบบ เช่น วาล์ว , Siamese Connection , ตู้ควบคุม , หัวสปริงเกอร์ เป็นต้น เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการแก้ไขจำนวนอุปกรณ์ต่าง ๆ เราจะนำอุปกรณ์ที่ได้ไปแสดงไว้ในตารางอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามตัวอย่างตารางที่แนบมา

๖.๓.๒. วิธีการประเมินราคาที่ต้องทำการวัด

ในส่วนนี้จะต้องเป็นการถอดแบบที่ต้องการปริมาณงานโดยอาศัยความยาวพื้นที่ปริมาตร เช่น ความยาวท่อ เป็นต้น ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการคิดราคาท่อของงานเมน และการคิดราคาท่อของ Branch

๖.๓.๒.๑. วิธีการประเมินราคาท่อ ถ้าหากดูตามแบบจะเป็นระยะทางตามแนวราบเท่านั้น ผู้ประมาณราคาต้องทราบความสูงระหว่างชั้น ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน และความสูงของการติดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละ ตัวด้วย ส่วนขนาดของท่อจะดูได้จากรายละเอียดที่ทางผู้ออกแบบระบุให้มา เมื่อได้ความยาวแล้วก็ให้นำ ค่า ค่าในแบบฟอร์มการวัดปริมาณตามตัวอย่างตารางที่ 2

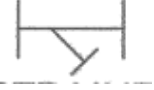
ตัวอย่างตารางที่ 1

ขนาดเครื่องสูบน้ำ
ระบบดับเพลิง

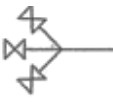
Project :

ชื่อ	สถานที่ตั้ง	จำนวน (จุด)	คุณสมบัติของระบบ	CAPACITY	TDH	HP	MAX SPEED (RPM)	รายละเอียดของอุปกรณ์	หมายเหตุ
FP-1	ห้องเครื่องชั้น 8M	1	FIRE PROTECTION PUMP for Low Zone(B2 - 8 M)	1500 GPM	54 M	-	3,000	HORIZONTAL SPLIT CASE	ENGINE DRIVEN UL LISTED,FM APPROVED
FP-2	ห้องเครื่องชั้น 8M	1	FIRE PROTECTION PUMP for High Zone(L 9-L 28)	1250 GPM	128 M	-	3,000	HORIZONTAL SPLIT CASE	ENGINE DRIVEN UL LISTED,FM APPROVED
JP-1	ห้องเครื่องชั้น 8M	1	JOCKEY PUMP FOR FIRE PROTECTION SYSTEM for Low Zone(B2 - L 13)	20 GPM	64 M	25	3,000	Regenerative Turbine Pump or Vertical multistage	UL LISTED,FM APPROVED
JP-2	ห้องเครื่องชั้น 8M	1	JOCKEY PUMP FOR FIRE PROTECTION SYSTEM for High Zone(L 13-L 36)	20 GPM	138 M	10	3,000	Regenerative Turbine Pump or Vertical multistage	UL LISTED,FM APPROVED

ตัวอย่างตารางที่ 2 แบบฟอร์มการวัดและนับปริมาณระบบดับเพลิง (ต่อ 1)

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	สัญลักษณ์	G	1	2	3	→	Roof	Riser	จำนวน
5	BUTTER VALVE W/SUPERVISORY	 BFV W/SV								
	DIA. 2 1/2"									
	3"									
	4"									
	6"									
	8"									
6	STRAINER									
	DIA. 2"									
	10"									
7	PRESSURE RELIEF VALVE	 PRL								
8	ALARM CHECK VALVE	 ALARM CV								
	DIA. 6"									
	8"									
9	AUTOMATIC AIR VENT	 AAV								
	DIA. 1"									
10	CHECK VALVE	 CV								
	DIA. 2"									
	10"									
11	FLOW SWITCH	 FS								

ตัวอย่างตารางที่ 2 แบบฟอร์มการวัดและนับปริมาณระบบดับเพลิง (ต่อ 2)

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	สัญลักษณ์	G	1	2	3	→	Roo f	Rise r	หมายเหตุ
12	FLEXIBLE CONNECTOR									
	DIA. 2"									
	10"									
13	หัวฉีด CO ₂	 CO ₂								
14	หัวฉีด ABC	 EF								
15	PENDENT SPRINKLER HEAD									
16	UPRIGHT SPRINKLER HEAD									
17	CONCEAL SPRINKLER HEAD									
18	FIRE HOSE CABINET									
19	FIRE DEPRATMENT CONNECTION									
20	SIGHT GLASS	